

1. Kiến trúc hệ thống

- **Kiến trúc 3 lớp (3-tier architecture):**
 - **Presentation Layer:** Giao diện POS cho nhân viên bán hàng, giao diện quản lý cho quản lý cửa hàng và quản lý chuỗi.
 - **Business Logic Layer:** Xử lý nghiệp vụ bán hàng, quản lý kho, quản lý menu, báo cáo doanh thu, định mức nguyên liệu.
 - **Data Layer:** CSDL tập trung (Oracle/SQL Server), lưu trữ dữ liệu chi nhánh, sản phẩm, nguyên liệu, phiếu nhập-xuất, báo cáo.
- **Thiết kế hướng dịch vụ (Service-oriented):**
 - Các module POS, quản lý kho, báo cáo có thể triển khai độc lập và giao tiếp qua API nội bộ.
 - Hỗ trợ mở rộng module báo cáo nâng cao hoặc tích hợp ERP trong tương lai.
- **Khả năng mở rộng (Scalability):**
 - Thêm chi nhánh, máy POS mới mà không ảnh hưởng tới chi nhánh đang hoạt động.
 - Dữ liệu giao dịch đồng bộ theo thời gian thực hoặc offline khi mất mạng.

2. Quyết định về công nghệ

- **Ngôn ngữ lập trình:** Java.
- **CSDL:** Microsoft SQL Server tập trung.
- **Hệ điều hành:** Windows 10 trở lên.
- **Quản lý mã nguồn:** GitHub.
- **Framework chính:** Spring Boot.

3. Quyết định về công cụ quản lý dự án

- **Quản lý tiến độ:** Microsoft Project để lập WBS, Gantt chart, PDM, Critical Path, phân bổ nguồn lực và cập nhật tiến độ khi có thay đổi yêu cầu.
- **Lưu trữ và chia sẻ tài liệu:** Google Drive lưu trữ Project Charter, SOW, Business Case, WBS, Gantt chart, Risk Register, Issue Log, Change Request, báo cáo định kỳ.
- **Theo dõi bảng và chi phí:** Google Sheet lập bảng phân công, theo dõi tiến độ, tổng hợp chi phí, quản lý hoạt động và cập nhật thông tin dạng bảng.
- **Trao đổi và họp nhóm:** Google Meet cho họp trực tuyến, Zalo dùng để liên lạc nhanh hằng ngày, thông báo deadline và trao đổi tài liệu.

4. Quyết định về bảo mật và đồng bộ

- **Xác thực người dùng:** OTP email cho đổi mật khẩu, phân quyền theo vai trò (Admin, Quản lý chuỗi, Quản lý cửa hàng, Nhân viên bán hàng, Nhân viên kho).
- **Cơ chế offline/online:** Máy POS lưu tạm dữ liệu khi mất mạng, tự động đồng bộ khi kết nối Internet được khôi phục.
- **Kiểm soát truy cập dữ liệu:** Mỗi vai trò chỉ truy cập các chức năng phù hợp với quyền hạn của mình.